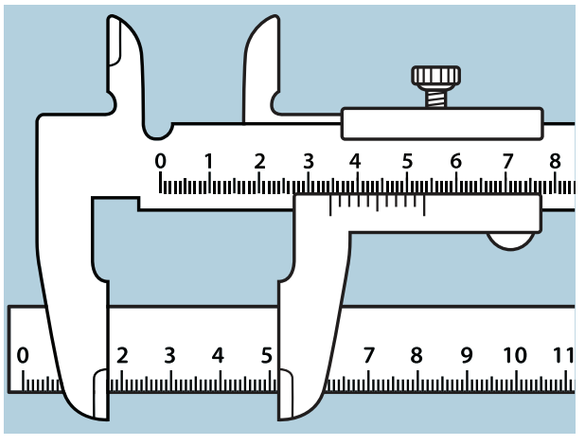
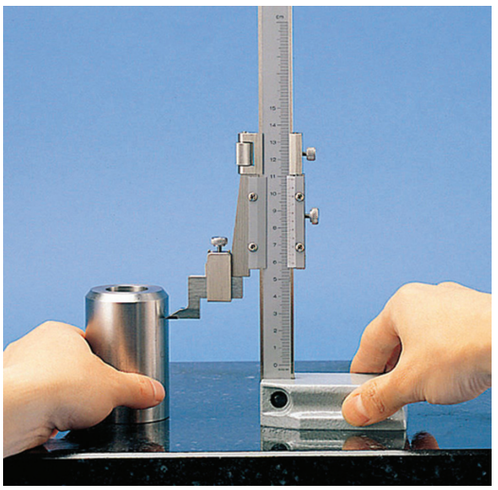




எடுத்துக்காட்டு கணக்கு

ஒரு வெர்னியர் காலிபரின் முக்கிய அளவுகோலில் மில்லிமீட்டர் கோடுகளிடப்பட்டுள்ளன. மெயின் ஸ்கேலில் 49 பிரிவு தூரத்தை எடுத்து, வெர்னியர் ஸ்கேலில் 50 சம பாகங்களாக பிரிக்கப்பட்டிருப்பின் அதன் நுணுக்கம் என்ன?

முக்கிய அளவுகோலின் ஒரு சிறு பிரிவின் மதிப்பு = 1 மி.மீ

வெர்னியர் ஸ்கேலில் ஒரு சிறு பிரிவின் மதிப்பு $= \frac{49}{50}$ mm

வெர்னியர் காலிபரின் நுணுக்கம் = 1 மு.அ.பி. – 1 வெ.அ.பி

$= 1 - 49/50$

$= \frac{50-49}{50}$

$= \frac{1}{50}$

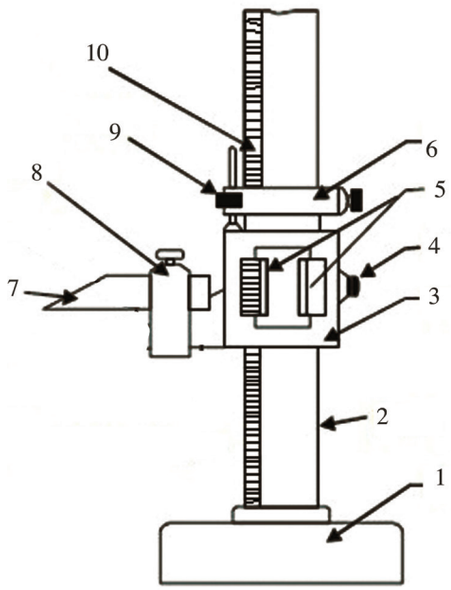
வெர்னியர் காலிபரின் நுணுக்கம் = 0.02 மி.மீ

வெர்னியர் உயர அளவி (Vernier Height Gauge)

பொறியியல் துறையில் உலோகப்பணிப் பொருட்களின் உயரத்தை காணவும், தேவையான உயரத்திற்கு நுணுக்கமாக கோடுகள் வரையவும் வெர்னியர் உயர அளவி பயன்படுகிறது. இதன் நுணுக்கம் மெட்ரிக் முறையில் 0.02 மி.மீ. மற்றும் பிரிட்டிஷ் முறையில் 0.001 அங்குலம் ஆகும்.

அமைப்பு

இதன் அடிப்பாகம் எஃகினால் ஆனது. இது நுணுக்கமாக இயந்திரப்பணி செய்யப்பட்டிருக்கும் அடிப்பாகத்திற்கு செங்குத்தாக அளவுக் கோடிடப்பட்ட முக்கிய அளவுகோல் பொருத்தப்பட்டிருக்கும். முக்கிய அளவுகோலின் வழியே, மேலும் கீழும் நகரும்படி வெர்னியர் அளவுகோல் பொருத்தப்பட்டிருக்கும். இந்த வெர்னியர் அளவுகோலின் முன்பக்க தாடையில் வருகு ஊசி (Scriber) ஒன்று பொருத்தப்பட்டுள்ளது. வெர்னியர் அளவுகோலை குறிப்பிட்ட உயரத்தில் நிலையாக நிறுத்த மரையாணி வசதி உள்ளது.



வெர்னியர் உயர அளவி

1. அடிப்பாகம்
2. தூண்பாகம்
3. நகற்றி
4. முடுக்கும் மரையாணி
5. வெர்னியர் அளவுகோல்
6. நுணுக்க நகற்றி
7. வருகு ஊசி
8. பிடிப்பான்
9. நுணுக்க நகற்றி மரையாணி
10. முக்கிய அளவுகோல்

GM_Tamil-Chapter_03.indd 34 12/9/2019 2:53:24 PM